

非边界局部化商的现有结论

PBW 结构、单性、极大子模与 Takiff 实现

2026 年 9 月 22 日

摘要

本文汇总光滑仿射 $\mathfrak{sl}_2$ 诱导模的非边界局部化商之已核查结论。深区在原模单的假设下具有精确单性判据；整数参数时，其对向根局部幂零部分是唯一极大子模。基本例可由一个 Takiff 局部化商诱导得到，但整个仿射模并不经过有限阶 current algebra 截断。 G_c 的内部子模分类与浅区单性不在已证结论之列。主要依据为统一稿与附录 [2, 3]；本文不采用原结构稿中有误的权尾部滤过。

1 设定与参数范围

所有对象定义在 $\mathbb{C}$ 上。先不加入次数导子，令

$$\mathfrak{g} = (\mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}]) \oplus \mathbb{C}K, \quad U = U(\mathfrak{g}), \quad x_i = x \otimes t^i,$$

其中

$$\begin{aligned} [e_i, f_j] &= h_{i+j} + i\delta_{i+j,0}K, & [h_i, h_j] &= 2i\delta_{i+j,0}K, \\ [h_i, e_j] &= 2e_{i+j}, & [h_i, f_j] &= -2f_{i+j}, \end{aligned}$$

K 中心， $[e_i, e_j] = [f_i, f_j] = 0$ 。取 $a, b \in \mathbb{Z}$ ， $L = a + b + 1 \geq 1$ ，设

$$S_{a,b} = \text{span}\{K, h_i \ (i \geq 0), e_i \ (i > a), f_j \ (j > b)\}.$$

特征 χ 满足 $\chi(K) = \kappa$ 、 $\chi(h_i) = \lambda_i$ ，根向量的值为零，并约定 $\lambda_i = 0$ 对一切 $i > L$ 成立。记

$$M = M_{a,b}(\chi) = U \otimes_{U(S_{a,b})} \mathbb{C}_\chi, \quad u = 1 \otimes 1.$$

FGXZ 的判据为 [1, Theorem 1.1]

$$M \text{ 单} \iff \lambda_L \neq 0 \text{ 且 } \kappa \neq -2. \quad (1)$$

全文固定非边界指标 $c < b$ ，并记

$$\begin{aligned} F &= f_c, & d_* &= b - c, & D_F M &= U[F^{-1}] \otimes_U M, \\ Q_c &= \mathcal{T}_F M = D_F M / M, & w_m &= F^{-m}u + M \quad (m \geq 1). \end{aligned}$$

$\text{ad } F$ 局部幂零保证 Ore 局部化存在，PBW 保证 F 在 M 上单射。 Q_c 是商局部化，而不是完整局部化； F^{-1} 不在 Q_c 上定义。以下将

$$\begin{aligned} \text{深区:} \quad & c \leq -a - 1, \quad d_* \geq L, \\ \text{浅区:} \quad & -a \leq c < b, \quad 1 \leq d_* < L \end{aligned}$$

严格区分。除明确声明外，结构结论不要求 (1)。

2 任意非边界指标的结构

命题 2.1 (PBW、根模态与权空间). 令 $\mathcal{X}$ 为下列自由模态的有序 PBW 单项式 (含空字):

$$f_j \ (j \leq b, j \neq c), \quad e_i \ (i \leq a), \quad h_r \ (r < 0).$$

则 $\{F^{-m}Xu + M : m \geq 1, X \in \mathcal{X}\}$ 是 Q_c 的基, 且

$$\ker(F^r|_{Q_c}) = \text{span}\{F^{-m}Xu + M : 1 \leq m \leq r, X \in \mathcal{X}\}.$$

特别地, $Q_c \neq 0$, 每个非零子模均与 $\ker F$ 非平凡相交。负根模态满足

指标	在 Q_c 上的作用
$j = c$	满射且局部幂零
$j \leq b, j \neq c$	单射但不满射
$j > b$	局部幂零

Q_c 是光滑权模, $K = \kappa$, h_0 半单, 且

$$\text{Supp}_{h_0} Q_c = \lambda_0 + 2\mathbb{Z}, \quad \dim(Q_c)_\eta = \aleph_0 \quad (\eta \in \lambda_0 + 2\mathbb{Z}).$$

它没有非零有限维子模或有限维商模, 也不是整个仿射代数的可积模。

证明. 取 F 为第一个自由 PBW 变量, M 是自由 $\mathbb{C}[F]$ -模; 局部化与取商给出所述基。其余自由 f_j 为独立的多项式变量。对尾部根模态, 用 $f_j u = 0$ 及 $\text{ad } f_j$ 的局部幂零性。权公式为 $h_0(F^{-m}Xu) = (\lambda_0 + 2m + 2\#e(X) - 2\#f(X))F^{-m}Xu$; 附加 h_{-1} 的幂得到无限重数。局部化保持光滑性, 见 (2)。有限维商模上 F 不可能既满射又局部幂零; 有限维光滑仿射模必平凡, 而 f_{c+1} 的单射性排除了平凡子模。 $\square$

命题 2.2 (Cartan 模态、gap 与 Hom). 若 $1 \leq i \leq d_*$, $0 \neq v \in Q_c$, $z \in \mathbb{C}$, 则

$$\text{pole}_F((h_i - z)v) = \text{pole}_F(v) + 1.$$

因而 h_i 没有非零局部有限向量; 若 $i > d_*$, 则 $h_i - \lambda_i$ 在 Q_c 上局部幂零。局部幂零负根模态的集合恰为 $\{c\} \cup \{j : j > b\}$ 。所以 Q_c 不同构于任何标准模 $M_{a',b'}(\psi)$, 并且

$$\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(M_{a',b'}(\psi), Q_c) = 0, \quad \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(\mathcal{T}_{f_c} M, \mathcal{T}_{f_{c'}} M) = 0 \quad (c \neq c', c, c' \leq b).$$

证明. 在完整局部化中有

$$\begin{aligned} h_i F^{-m} &= F^{-m} h_i + 2m F^{-m-1} f_{c+i}, \\ e_i F^{-m} &= F^{-m} e_i - m F^{-m-1} (h_{i+c} + i \delta_{i+c,0} K) \\ &\quad - m(m+1) F^{-m-2} f_{i+2c}. \end{aligned} \tag{2}$$

当 $i \leq d_*$, 最高 pole 的系数包含非零自由变量 f_{c+i} ; 当 $i > d_*$, $h_i w_m = \lambda_i w_m$, 用光滑性及正指标平移即得局部幂零性。标准模的局部幂零 f -模态集合是完整上尾, 且标准生成元是 h_1 -特征向量。最后一个 Hom 消失由源上的 f_c -扭性与目标上的 f_c -单射性给出。这里使用 $Q_c = \sum_{m \geq 1} U w_m$: 给分子字次数 $2\#e + \#h$, 将字移过分母, 所有非零交换修正严格降次, 归纳即可。 $\square$

3 深区：单性与唯一极大子模

本节令 $c \leq -a - 1$ ，并设

$$E = e_{-c}, \quad H = h_0 - cK, \quad \mu = \lambda_0 - c\kappa, \quad G_c = \{v \in Q_c : E^n v = 0 \text{ 对某个 } n \geq 1\}.$$

则 (E, H, F) 是 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组, $Eu = 0$ 、 $Hu = \mu u$ ，并且

$$Ew_m = -m(\mu + m + 1)w_{m+1}, \quad Hw_m = (\mu + 2m)w_m. \quad (3)$$

命题 3.1 (不要求原模单). G_c 是 Q_c 的真子模，并且

$$G_c = 0 \iff \mu \notin \mathbb{Z}.$$

若 $\mu \in \mathbb{Z}$ ，则对 $k \geq \max(1, \mu + 2)$ ，

$$0 \neq f_b^k w_1 \in G_c, \quad E^{2k-\mu-1}(f_b^k w_1) = 0.$$

E 在 Q_c/G_c 上单射。此外， Q_c 总是循环模，且

$$Q_c = Uw_1 \iff \mu \notin \{-2, -3, \dots\}; \quad \mu = -s, s \geq 2 \implies Q_c = Uw_s \neq Uw_1.$$

证明. $\text{ad } E$ 局部幂零，故 G_c 为子模；(3) 中足够大的 m 给出不属于 G_c 的向量。若 $0 \neq v \in \ker E$ 为 H -权向量，权为 ν ，取最小 n 使 $F^n v = 0$ ，则 $0 = EF^n v = n(\nu - n + 1)F^{n-1}v$ ，从而 $\nu = n - 1 \in \mathbb{Z}$ 。结合 $\nu \in \mu + 2\mathbb{Z}$ ，得到非整数情形 $G_c = 0$ 。

整数情形令 $Y = f_b$ 、 $\eta = \lambda_{d_*}$ 。在 $\mathbb{C}[F, Y]u$ 上，

$$E(F^j Y^\ell u) = j(\mu - j + 1 - 2\ell)F^{j-1}Y^\ell u + \ell\eta F^j Y^{\ell-1} u.$$

取 $v_k = \sum_{j=0}^k a_j F^j Y^{k-j} u$ ，其中

$$a_0 = 1, \quad a_j = -\frac{(k-j+1)\eta}{j(\mu-2k+j+1)}a_{j-1}.$$

各分母非零，且 $Ev_k = 0$ 、 $Hv_k = (\mu - 2k)v_k$ 。对 $F^{-1}v_k$ 使用秩一公式再取商，得到所述非零向量及幂零界。 $Ev \in G_c \Rightarrow v \in G_c$ 给出商上的单射性。循环性由 (3)、 $Fw_m = w_{m-1}$ ($w_0 = 0$) 及纯分式生成性得出； $\mu = -s$ 时 $w_1 \in G_c$ 而 $w_s \notin G_c$ 。□

定理 3.2 (深区精确判据与 simple head). 假设

$$\lambda_L \neq 0, \quad \kappa \neq -2, \quad c < b, \quad c \leq -a - 1. \quad (4)$$

则

$$Q_c \text{ 单} \iff \lambda_0 - c\kappa \notin \mathbb{Z}.$$

对任意 μ ，每个真子模均包含于 G_c 。因此 G_c 是唯一极大子模， $\text{rad } Q_c = G_c$ ， Q_c/G_c 单，且 Q_c 不可分解。若 $\mu \in \mathbb{Z}$ ，则 $0 \neq G_c \neq Q_c$ ，并不分裂正合列

$$0 \longrightarrow G_c \longrightarrow Q_c \longrightarrow Q_c/G_c \longrightarrow 0. \quad (5)$$

在此整数情形， $\text{soc } Q_c = \text{soc } G_c$ ，但这不决定该 socle 是否为零。

证明. 由 (1), M 单; E 在 M 上局部幂零, F 单射, H 半单. 下面证明核心包含关系 [3, Section 2]. 设 $N \subseteq Q_c$ 不包含于 G_c , $P \subseteq D_F M$ 为其逆像. 取 $w \in P$ 为 H -权向量, 其商类 $q \in N$ 满足 $E^r q \neq 0$ 对所有 $r \geq 0$ 成立. 秩一 Casimir

$$C = H^2 + 2H + 4FE$$

在 M 及 $D_F M$ 上局部有限, 因为对 $H z = \eta z$ 有

$$F^n E^n z = A_n(C; \eta) z, \quad A_n(t; \eta) = 4^{-n} \prod_{j=0}^{n-1} (t - (\eta + 2j)(\eta + 2j + 2)).$$

E 在 M 上局部幂零, 且 C 与 F^{-1} 对易. 取 $0 \neq p(t)$ 使 $p(C)w = 0$. 将 w 换成足够高的 $v = E^r w$, 其权 ν 可满足 $p((\nu + 2j)(\nu + 2j + 2)) \neq 0$ 对所有 $j \geq 0$ 成立. Bézout 恒等式给出多项式 B_n 使

$$v = F^n E^n B_n(C) v \in F^n P \quad (n \geq 0).$$

于是 $0 \neq v \in W(P) := \bigcap_{n \geq 0} F^n P$. $\text{ad } F$ 的局部幂零性保证 $W(P)$ 是 U -子模: 若 $(\text{ad } F)^{\ell+1} s = 0$, 则

$$s F^{n+\ell} = \sum_{j=0}^{\ell} (-1)^j \binom{n+\ell}{j} F^{n+\ell-j} (\text{ad } F)^j(s).$$

$W(P)$ 还对 F^{-1} 稳定, 并与 M 非平凡相交. M 单, 故 $M \subseteq W(P)$, 再局部化得 $P = D_F M$, $N = Q_c$. 结合命题 3.1, 即得单性判据及唯一极大子模. 任何非平凡直和分解的两项都会包含于 G_c , 故不可分解且 (5) 不分裂. 整数情形所有简单子模都是真子模, 故 socle 等式成立. $\square$

注 3.3 (循环性不等于单性). 在 $M_{-1,1}$, $c = 0$, $\lambda_0 = 0$, $\lambda_1 \neq 0$, $\kappa \neq -2$ 时, $Q_0 = U w_1$, 但 $0 \neq f_1^2 w_1 \in G_0$ 且 $e_0^3 f_1^2 w_1 = 0$, 所以 Q_0 不单. 定理 3.2 不得直接推广至原始临界或退化诱导模.

4 关于极大子模内部与浅区, 现阶段的界限

命题 4.1 (横向 $\mathfrak{sl}_2$ 结构, 不是仿射子模分类). 深区中令 $\mathfrak{s} = \langle E, H, F \rangle \cong \mathfrak{sl}_2$, $P_\nu = \ker E \cap \{v \in Q_c : H v = \nu v\}$. 作为 $\mathfrak{s}$ -模,

$$G_c \cong \bigoplus_{\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} P_\nu \otimes L(\nu),$$

其中 $L(\nu)$ 为最高权 ν 的有限维简单 $\mathfrak{sl}_2$ -模, 重数空间 P_ν 不必有限维. 对 $0 \neq p \in P_\nu$, 有 $\nu \in \mu + 2\mathbb{Z}$ 及 $\text{pole}_F(p) = \nu + 1$.

证明. E, F 在 G_c 上局部幂零, H 半单; PBW 给出每个向量包含于有限维 $\mathfrak{s}$ -子模. 由完全可约性得到分解. 最高权向量满足 $F^{\nu+1} p = 0$, $F^\nu p \neq 0$, 再用命题 2.1 的 kernel 公式得到 pole 等式. $\square$

不能将 $\bigoplus_{\nu \geq n} P_\nu \otimes L(\nu)$ 自动视为 $\mathfrak{g}$ -子模. 仿射模态存在降低横向最高权的分量; 例如, 对 $p \in P_\nu$, $\nu \geq 2$,

$$f_j p - \frac{1}{\nu} F h_{j-c} p - \frac{1}{\nu(\nu+1)} F^2 e_{j-2c} p \in P_{\nu-2} \quad (j \neq c).$$

这是直接的 $\mathfrak{sl}_2$ 投影公式, 不断言其值总为零. 因此, 整数参数下 G_c 是否单、 $\text{soc } G_c$ 的具体值、 Q_c 是否有有限合成长度, 目前均未由上述结果确定. 特别地, 不能宣称 $\text{soc } Q_c = 0$ 或合成长度无限; 长度为二等价于 G_c 单, 亦尚未确定.

命题 4.2 (浅区). 若 $-a \leq c < b$, 则 $E = e_{-c}$ 在 Q_c 上单射, 因此 $G_c = 0$. 若再假设 $\lambda_L \neq 0$, 则 $Q_c = U w_1$.

证明. E 是自由 PBW 模态. 以 $2\#e + \#h$ 为分子次数, E 的最高次作用是乘自由变量, 交换修正次数更低, 故单射. 令 $Y = e_{L-c}$; 浅区保证 $Yu = 0$, $[Y, F] = h_L$, $f_{L+c}u = 0$, 从而 $Yw_m = -m\lambda_L w_{m+1}$, 得到循环性. $\square$

浅区中 E 不在原模 M 上局部幂零, 所以不能用定理 3.2 的证明从 $G_c = 0$ 推出 Q_c 单. 在 $\lambda_L \neq 0$ 时, 非零循环性保证存在极大子模; 其唯一性及 Q_c 的精确单性条件仍未确定.

5 与 Takiff 模的准确关系

记

$$\mathfrak{t}_N = \mathfrak{sl}_2[t]/(\mathfrak{sl}_2 \otimes t^{N+1}\mathbb{C}[t]) \quad (N \geq 1), \quad \mathfrak{p} = \mathfrak{sl}_2[t] \oplus \mathbb{C}K.$$

$\mathfrak{t}_1$ 是通常的 Takiff 代数; $N > 1$ 为高阶截断 current algebra. 作为 Takiff 模、含有 Takiff 子空间、由 Takiff 模诱导, 是三个不同命题。

5.1 基本例的精确模型与诱导实现

取 $Q_0 = \mathcal{T}_{f_0} M_{-1,1}$, 定义

$$V = \text{span}\{f_1^k w_m : m \geq 1, k \geq 0\} \cong \mathbb{C}[x, x^{-1}, y]/\mathbb{C}[x, y], \quad f_1^k w_m \longleftrightarrow x^{-m} y^k.$$

则 V 对 $\mathfrak{sl}_2[t]$ 稳定, 所有 e_i, f_i, h_i ($i \geq 2$) 在其上为零, 因而是 $\mathfrak{t}_1$ -模. 其精确作用为 [2, Section 6]

$$\begin{aligned} f_0 &= x, & f_1 &= y, \\ h_0 &= \lambda_0 - 2x\partial_x - 2y\partial_y, & h_1 &= \lambda_1 - 2y\partial_x, \\ e_0 &= \lambda_0\partial_x + \lambda_1\partial_y - x\partial_x^2 - 2y\partial_x\partial_y, & e_1 &= \lambda_1\partial_x - y\partial_x^2. \end{aligned} \quad (6)$$

这些算子保持被商去的多项式子空间, 故作用良定义. 赋予 K 标量作用 κ 后, PBW 还给出

$$Q_0 \cong U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{p})} V. \quad (7)$$

事实上, 自然映射 $X \otimes v \mapsto Xv$ 将 $U(\mathfrak{sl}_2 \otimes t^{-1}\mathbb{C}[t^{-1}]) \otimes V$ 的 PBW 基映到右正规局部化 PBW 基. V 并非 $\mathfrak{g}$ -子模, 例如 $h_{-1}w_1 = F^{-1}h_{-1}u + 2F^{-2}f_{-1}u + M \notin V$. 因此基本例准确地说是由 Takiff 局部化商诱导得到的仿射模。

5.2 一般指标中可直接得到的实现

对 $M_{-1,N}$, 令 $W_N = \mathbb{C}[f_0, \dots, f_N]u$. 这是 $\mathfrak{t}_N$ -模, 且 $M_{-1,N} \cong U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{p})} W_N$ [1, Lemma 2.2]. 同一 PBW 比较给出: 当 $0 \leq r < N$ 时,

$$\mathcal{T}_{f_r} M_{-1,N} \cong U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{p})} V_{N,r}, \quad V_{N,r} := \mathcal{T}_{f_r} W_N \cong \frac{\mathbb{C}[z_0, \dots, z_N, z_r^{-1}]}{\mathbb{C}[z_0, \dots, z_N]}. \quad (8)$$

右端分式为向量空间模型; $V_{N,r}$ 的作用从 W_N 的局部化取商而来. 高模态理想在 W_N 上为零, 且被 $\text{ad } f_r$ 保持, 故也在 $V_{N,r}$ 上为零. (8) 不要求非临界或非退化假设, 也不自动给出诱导模的单性。

明确采用扭转约定 $x \cdot_{\text{new}} v = \sigma_k(x)v$, 其中

$$\sigma_k(e_i) = e_{i+k}, \quad \sigma_k(f_i) = f_{i-k}, \quad \sigma_k(h_i) = h_i + k\delta_{i,0}K, \quad \sigma_k(K) = K.$$

取 $k = a + 1$ 后,

$$(Q_c)^{\sigma_{a+1}} \cong \mathcal{T}_{f_r} M_{-1,L}(\chi'), \quad r = c + a + 1, \quad \chi'(h_0) = \lambda_0 + (a + 1)\kappa,$$

其余参数不变。因此 $-a - 1 \leq c < b$ 时, 上述 Takiff 诱导实现直接适用; 这包括整个浅区与深区端点 $c = -a - 1$ 。这是扭转后的同构, 不是未扭转同构。

对任意深区指标, 另一种正规化为

$$(Q_c)^{\sigma_{-c}} \cong \mathcal{T}_{f_0} M_{A,B}(\chi''), \quad A = a + c \leq -1, \quad B = b - c, \quad \chi''(h_0) = \mu.$$

其子空间

$$V_B = \text{span}\{f_0^{-m} f_1^{k_1} \cdots f_B^{k_B} u + M : m \geq 1, k_i \geq 0\}$$

对 $\mathfrak{sl}_2[t]$ 稳定, 并被 $\mathfrak{sl}_2 \otimes t^{B+1}\mathbb{C}[t]$ 消灭, 故是 $\mathfrak{t}_B$ -模。这是正模态重排的直接结果。若 $A < -1$, 本文不将基本例的诱导同构 (7) 原样推广至这一子空间。

5.3 整个非边界商不经过有限阶截断

对任何 Q_c 及任何 $R \geq 1$, 都有

$$(\mathfrak{sl}_2 \otimes t^R \mathbb{C}[t])Q_c \neq 0. \quad (9)$$

否则 h_R 在整个 Q_c 上为零, 由

$$[h_R, f_{c+1-R}] = -2f_{c+1}$$

推出 f_{c+1} 也为零, 与命题 2.1 矛盾。所以, 即使只看自然的 $\mathfrak{sl}_2[t]$ 限制作用, 整个 Q_c 也不是任何有限阶 Takiff 模。光滑性只表示每个向量有自己的高模态消灭界, 并不提供全模统一的截断阶。由 Takiff 模诱导也不意味着属于原标准族 $M_{a',b'}$ 。

6 进一步局部化、中心约化与导出性质

以下均不以 G_c 的内部分类为前提。证明分别见 [2, Sections 8–10] 及 [3, Section 5]。

完整局部化与消灭子。 在普通包络代数 U 中,

$$\text{Ann}_U M = \text{Ann}_U D_F M = \text{Ann}_U Q_c.$$

$0 \rightarrow M \rightarrow D_F M \rightarrow Q_c \rightarrow 0$ 不分裂, 且

$$\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(Q_c, M) = \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(Q_c, D_F M) = \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(M, Q_c) = 0.$$

若 M 单, 则 M 是 $D_F M$ 的本质子模与唯一简单子模, 故 $D_F M$ 不可分解。这与 (5) 是两个不同的正合列。

交换的商局部化. 若 $j \leq b$ 、 $j \neq c$ ，则

$$\mathcal{T}_{f_j} \mathcal{T}_{f_c} M \cong \frac{D_{f_c, f_j} M}{D_{f_c} M + D_{f_j} M} \cong \mathcal{T}_{f_c} \mathcal{T}_{f_j} M.$$

任意有限个不同自由 f -模态的商局部化同样与次序无关。若 $\lambda_L \neq 0$ ，将 $f_c, \dots, f_b$ 各作一次商局部化，则得到

$$M_{a+b-c+1, c-1}(\chi^{(b-c+1)}), \quad \chi^{(k)}(h_0) = \lambda_0 + 2k,$$

其余参数不变。若再有 $\kappa \neq -2$ ，最终模单；这不推出中间商模单。

导出函子. 对任意 U -模 V ，统一定义 $\mathcal{T}_F V = \text{coker}(V \rightarrow D_F V)$ ，则

$$\mathcal{T}_F V = (U[F^{-1}]/U) \otimes_U V,$$

$$L_1 \mathcal{T}_F(V) \cong \{v \in V : F^n v = 0 \text{ 对某个 } n \geq 1\}, \quad L_j \mathcal{T}_F(V) = 0 \quad (j \geq 2).$$

故 $D_F Q_c = \mathcal{T}_F Q_c = 0$ ，而 $L_1 \mathcal{T}_F(Q_c) \cong Q_c$ 。

中心约化与加入导子. 若交换代数 R 通过 U -模自同态作用于 V ， $I \subseteq R$ 为代数理想，则

$$\mathcal{T}_F(V/IV) \cong (\mathcal{T}_F V)/I(\mathcal{T}_F V).$$

临界层光滑模上的 Sugawara 算子满足这一适用条件；但此同构本身不保证非零、约化后 F 单射或商模单。这里只涉及有限代数和构成的理想倍，不涉及闭理想的拓扑商。

对 $\tilde{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g} \rtimes \mathbb{C}d$ 、 $[d, x_i] = ix_i$ ，令 $\mathcal{I}(V) = U(\tilde{\mathfrak{g}}) \otimes_U V$ ，则

$$\mathcal{I}(\mathcal{T}_F V) \cong \mathcal{T}_F \mathcal{I}(V).$$

$\mathcal{I}(V) \cong \mathbb{C}[d] \otimes V$ 的作用为 $x_i(p(d) \otimes v) = p(d - i) \otimes x_i v$ ，并非平凡张量作用。诱导一般不保持单性、唯一极大子模或不可分解性，不能直接将定理 3.2 转移到这里。

结论范围. 非边界商的 PBW、模态 profile、循环性与深区 simple head 已明确；深区整数参数的 G_c 内部结构、浅区单性、临界约化后的非边界单性，以及完整参数同构分类，仍需独立论证。

参考文献

- [1] V. Futorny, X. Guo, Y. Xue and K. Zhao, *Smooth representations of affine Kac–Moody algebras*, arXiv:2404.03855v2, 2024. Theorem 1.1; Section 2.4; Lemma 2.2.
- [2] 项目统一稿, *Boundary and Nonboundary Localization Quotients of Smooth Affine Modules*, 2026 年 9 月。localization_quotients_unified_en.tex。本文采用其已核查结构结论；其原列未决问题由下述附录部分解决。
- [3] 项目附录, *Additional Progress on Localization Quotients: Deep-region simplicity, the unique maximal submodule, and compatibility with central reduction*, 2026 年 9 月 15 日。localization_quotients_additional_progress_en.tex。

仓库核对版本：5f766461cb0a01d171b136b55a64cd1f214886de。本文为结果摘要及必要证明，不构成对全部内部结构的分类。